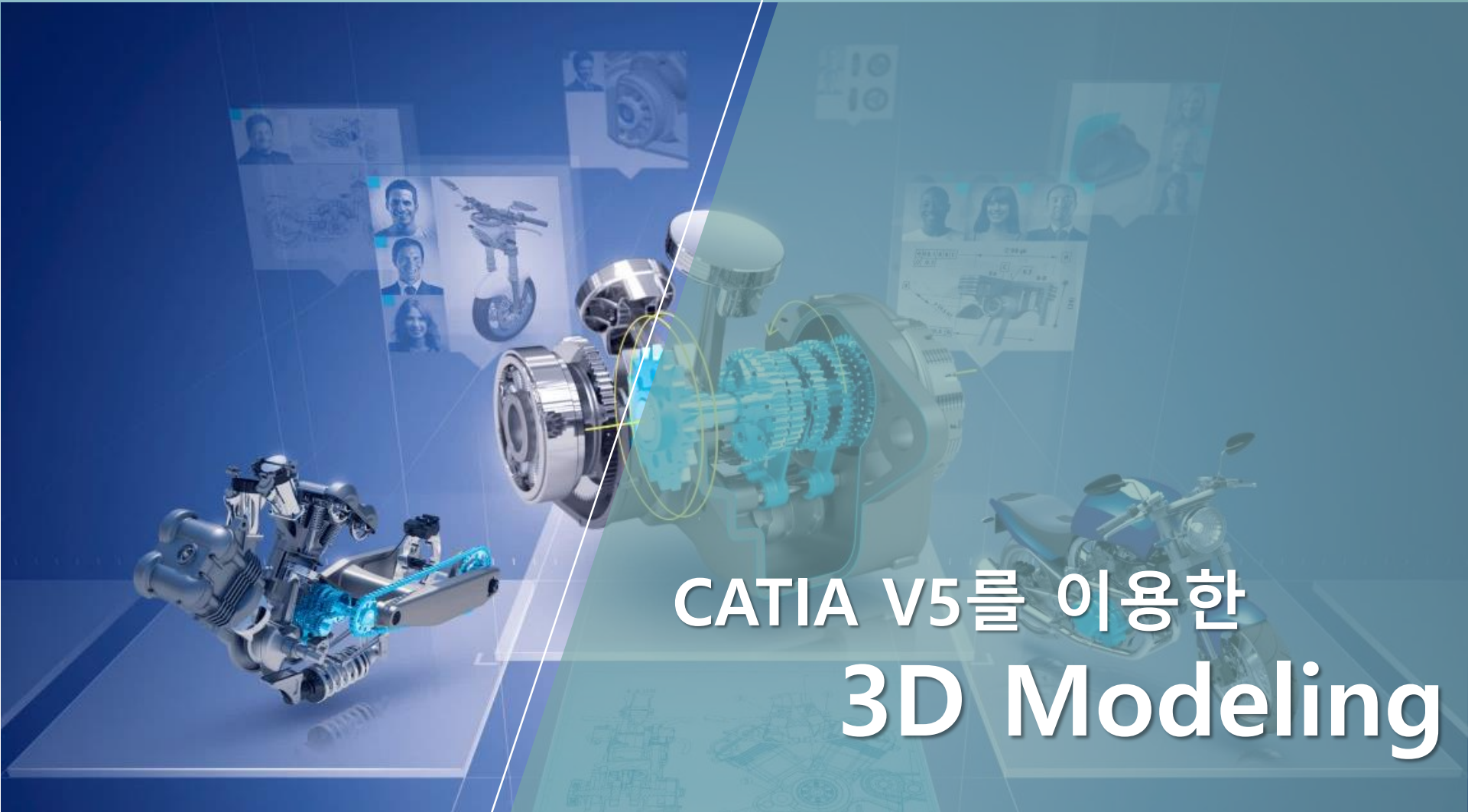




CATIA V5를 이용한 3D Modeling

김대업 (304-1호)

[dekim @ynu.ac.kr](mailto:dekim@ynu.ac.kr) / 010 2083 8713

자동차기계공학과



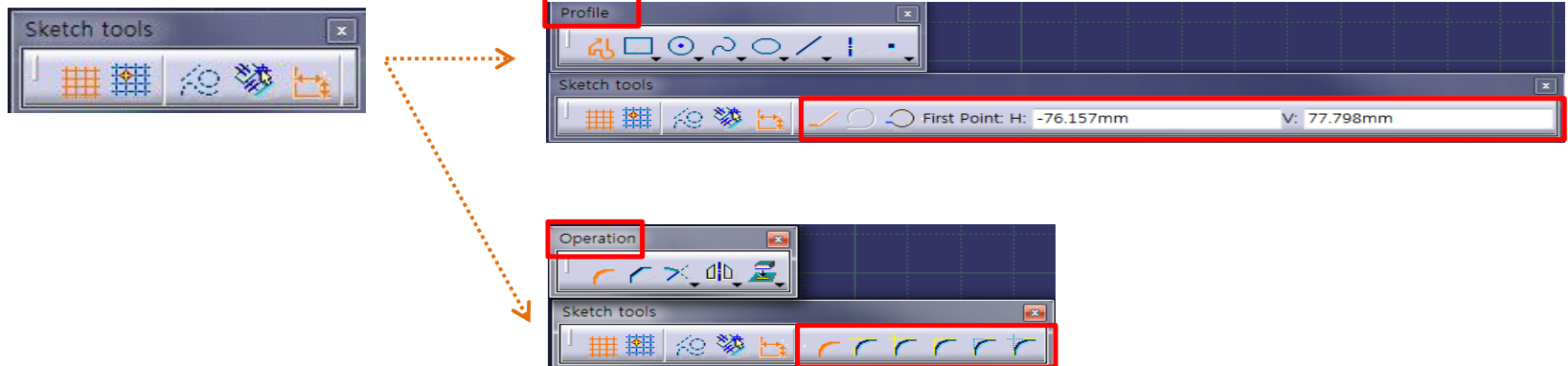
■ Sketcher

1. Sketch Tools Tool Bar 이해하기
2. Constraint Tools Tool Bar 이해하기
3. Constraint Defined In Dialog Box 이해하기
4. 예제 실습

■ Sketch Tool bar Icon 의 이해

■ Sketch tools

: Operation Menu(Corner, Chamfer, Trim, Symmetry) 또는 Profile Menu를 선택 시 추가옵션 Menu가 확장되며 수치를 입력하여 프로파일을 생성할 수 있다.



Grid (격자무늬)

: Sketch Workbench 화면상의 격자무늬를 on , off 설정.



Snap to point (점에 맞추기)

: Sketcher 작업 시 격자의 교차점에 커서 포인트를 일치시켜 줌.



Construction/Standard Element

: Profile 요소를 스케치 or 보조선으로 사용할 것인지를 선택. 보조선으로 사용 시 Sketch 화면에만 점선으로 표시 됨.



Geometrical Constraint (기하학적 구속조건)

: Profile 작업 시 구속조건 자동생성 기능.



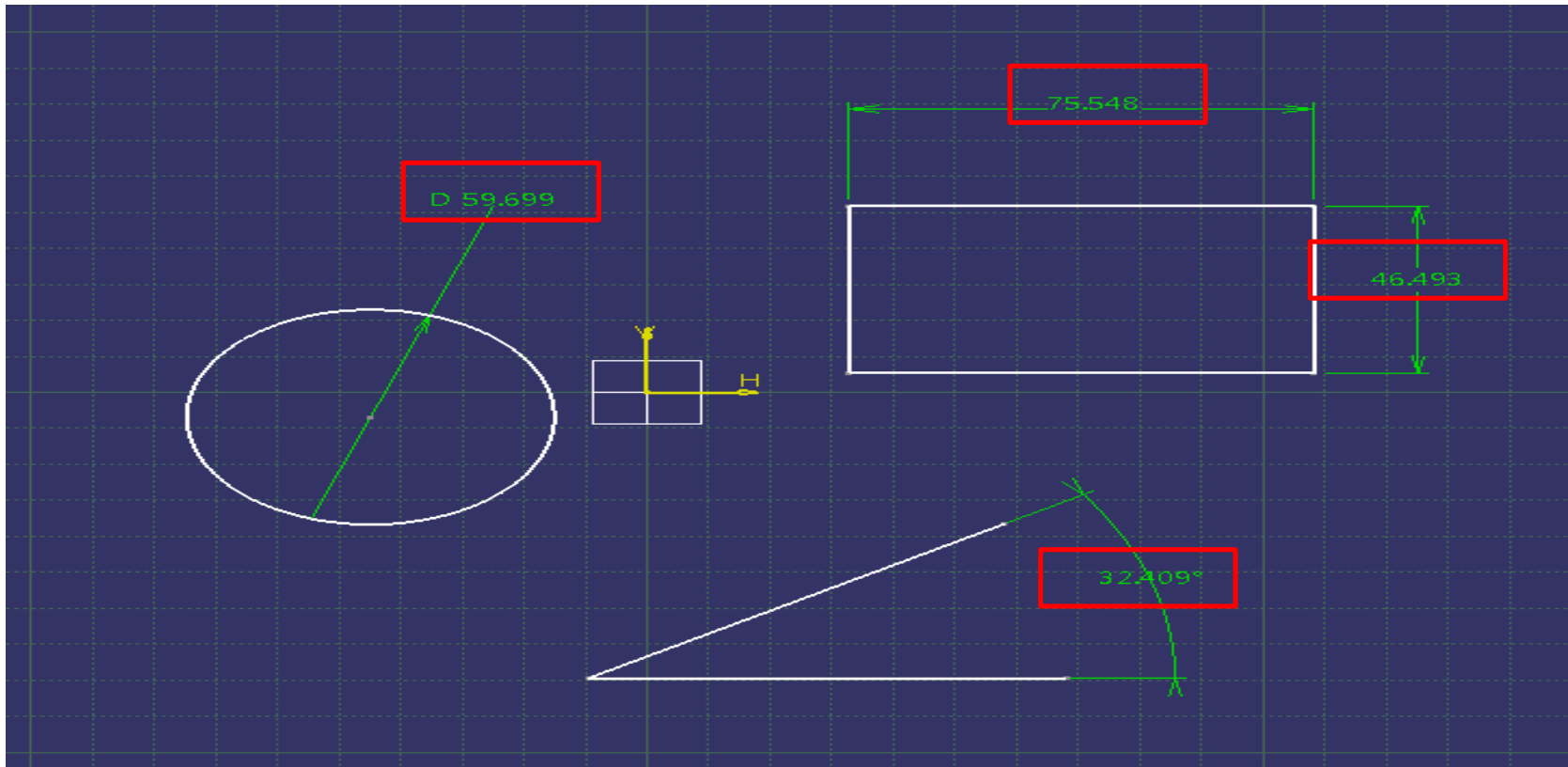
Dimensional Constraint

: Profile 또는 Operations 작업 시 치수 자동 생성 기능.

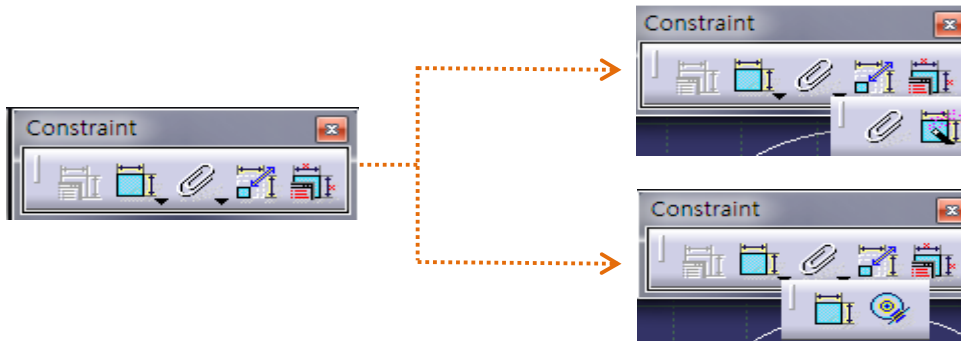
■ Constraint 의 이해

■ Constraint (제약조건)

: Profile 생성 후 Geometrical, Dimensional Constraints를 이용하여 Element의 크기와 위치 조건을 지정하여 사용자가 원하는 형상으로 변형 시킨다.



■ Constraint Tool bar Icon 의 이해



Constraint Defined In Dialog Box

: 하나 이상의 요소를 선택한 후 Icon을 Click하면 나타나는 "Constraint Definition"정의 창에서 가능한 구속을 선택.



Constraint

: Icon을 선택한 후 길이, 거리, 각도, 반경, 직경 등의 치수 구속조건을 부여 한다.



Contact Constraints

: 2개 요소간의 상대위치를 정의하는 구속 조건.



Auto Constraint

: 자동으로 구속조건을 지정 하는 기능.



Animate Constraint

: Constraint로 주어진 구속조건을 변화시키면서 Profile이 변화를 관찰할 수 있도록 해주는 기능.



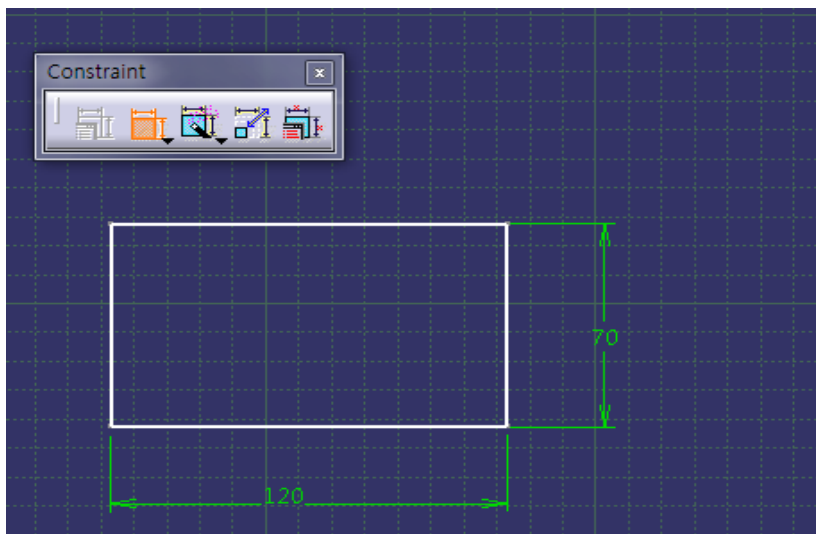
Edit Multi Constraint

: 해당 스케치의 모든 구속조건을 한눈에 확인 할 수 있는 Explorer 라고 할 수 있는 기능.

■ Constraint Tool bar Icon 의 활용

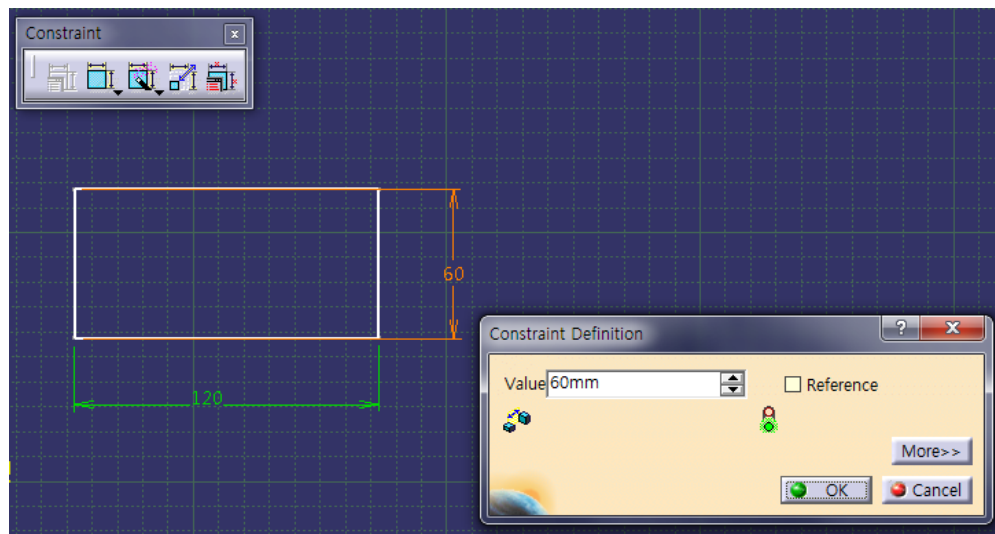
- ▶  **Constraint**
: Icon을 선택한 후 길이, 거리, 각도, 반경, 직경 등의 치수 구속조건을 부여 한다.

(1-1) 가로 및 세로 치수 기입



: Constraint Icon을 클릭 한 후 치수를 입력하고자 하는 element를 선택한다.

(1-2) 가로 및 세로 치수 수정



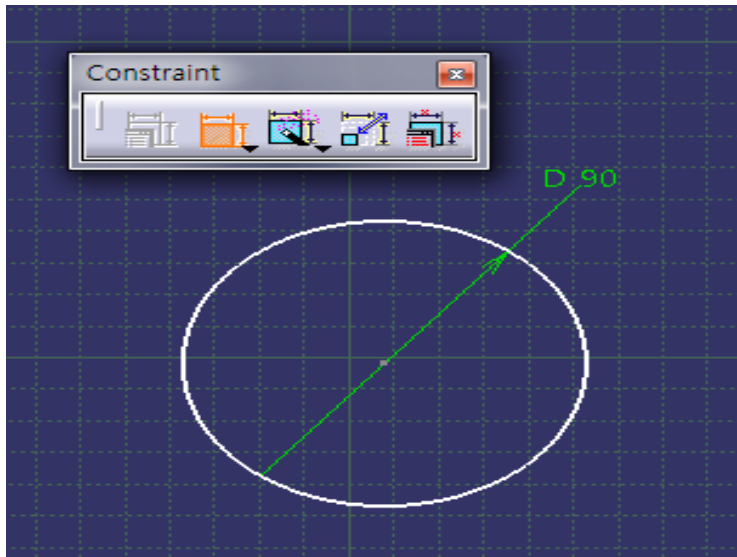
: 생성된 치수 글자를 마우스 왼쪽버튼으로 더블클릭하면 대화상자가 나타난다. 이때 입력한 치수만큼 이하 형상이 변형 된다.

Tip Constraint Icon을 더블 클릭 하면 원하는 element(요소)의 치수를 연속적으로 부여 할 수 있다.

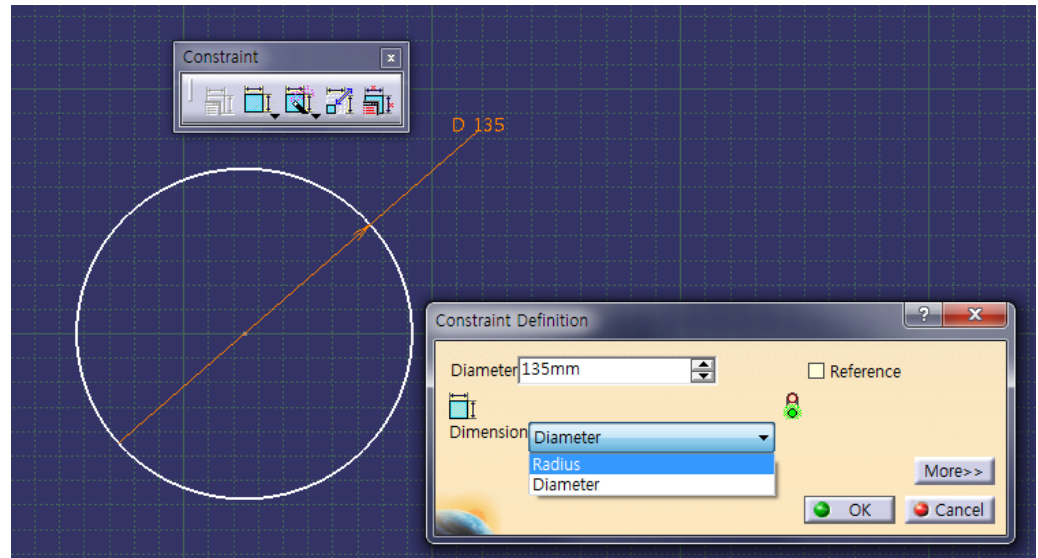
■ Constraint Tool bar Icon 의 활용

- ▶  **Constraint**
: Icon을 선택한 후 길이, 거리, 각도, 반경, 직경 등의 치수 구속조건을 부여 한다.

(2-1) 원 및 호 치수 기입



(2-2) 원 및 호 치수 수정

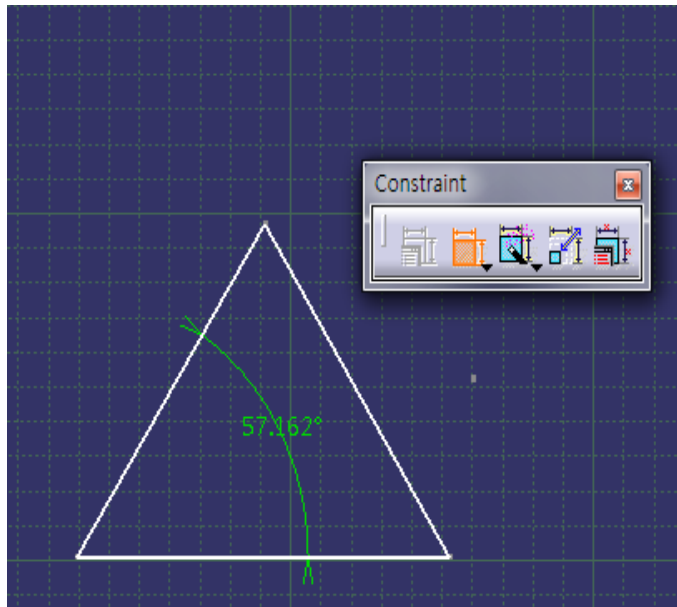


: 대화상자의 Dimension 항목에서 지름 or 반지름 기준을 선택할 수 있다.

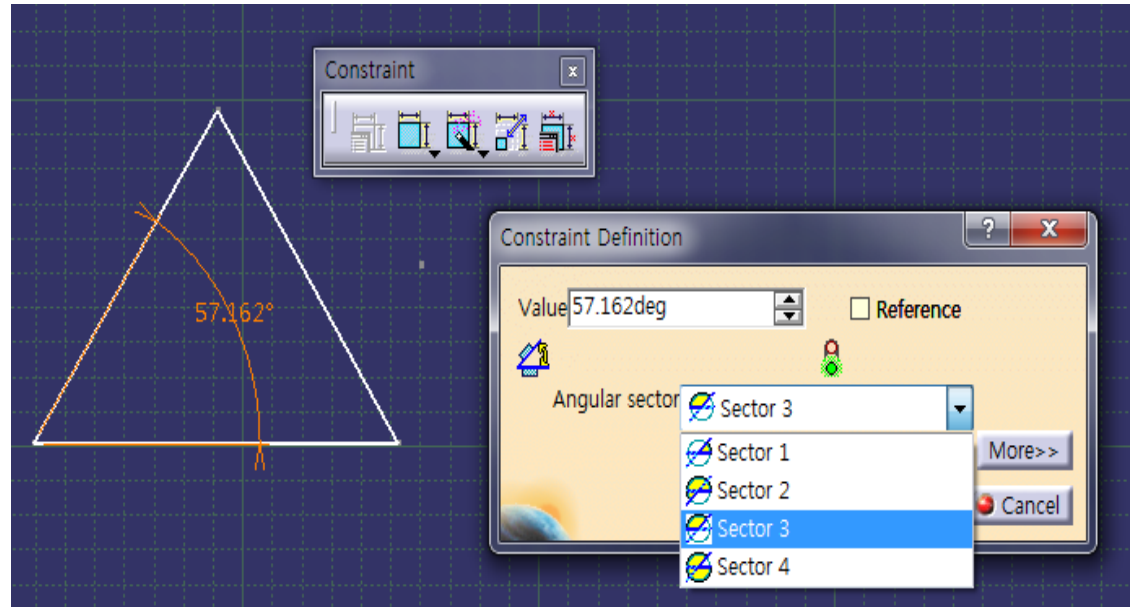
■ Constraint Tool bar Icon 의 활용

- ▶  **Constraint**
: Icon을 선택한 후 길이, 거리, 각도, 반경, 직경 등의 치수 구속조건을 부여 한다.

(3-1) 경사진 선의 가로, 세로 치수 기입



(3-2) 경사진 선의 가로, 세로 치수 수정

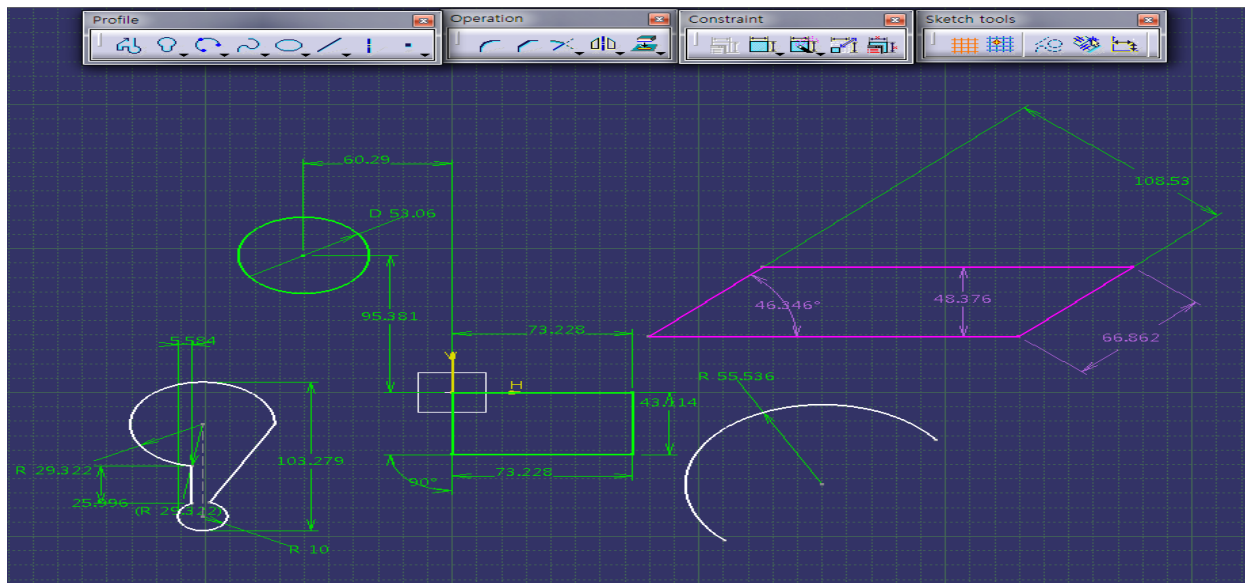


: 대화상자의 Angular sector에서 원하는 각도 지점을 선택 할 수 있다.

■ Constraint Colors 의 이해

▶ 치수 구속

- ✓ Constraint (제약조건)을 이용한 단순 치수만을 입력했을 경우 스케치한 형상이 자유롭게 이동 될 수 있지만 형상의 위치와 모양을 완벽하게 정의 하기 위해서는 구속조건을 지정 해 주어야 한다.
- ✓ 구속이 된 선은 초록색으로 표시가 되며, 이는 임의로 움직일 수는 없고 수치변경으로만 변경 할 수 있다.



< 치수 입력 시 기하형상(geometry) 색상 >

■ Constraint Colors 의 이해

1. 흰색 (구속조건이 부족한 element)

: 연관된 모든 치수는 만족되었지만 아직까지 정의할 몇몇의 자유도가 남아있는 상태.

→ 구속조건을 추가하면 된다.

2. 녹색 (구속을 만족한 상태)

: 연관된 모든 치수가 만족되었음을 알려준다. Geometry가 고정되었으며 Geometrical Support로 부터 이동될 수 없다.

3. 분행색

→ 하나 또는 그 이상의 Dimensional Constraint를 제거.

4. 빨간색

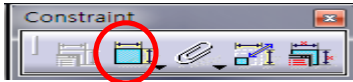
: 적어도 하나의 치수 값이 변경되어야 한다는 것을 의미, 이 같은 경우는 element가 부족하게 구속되었을 때나 시스템이 적절하지 못한 디폴트 값을 제공하면 발생할 수도 있다.

→ 치수를 추가하거나 치수 값을 설정한다.

■ Constraint 및 Constraint Defined in Dialog Box의 이해

▶ 치수 구속 방법

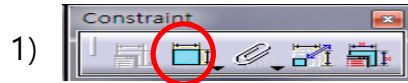
1) Constraint : H 와 V의 스케치 축 기준으로 치수를 입력하여 구속.



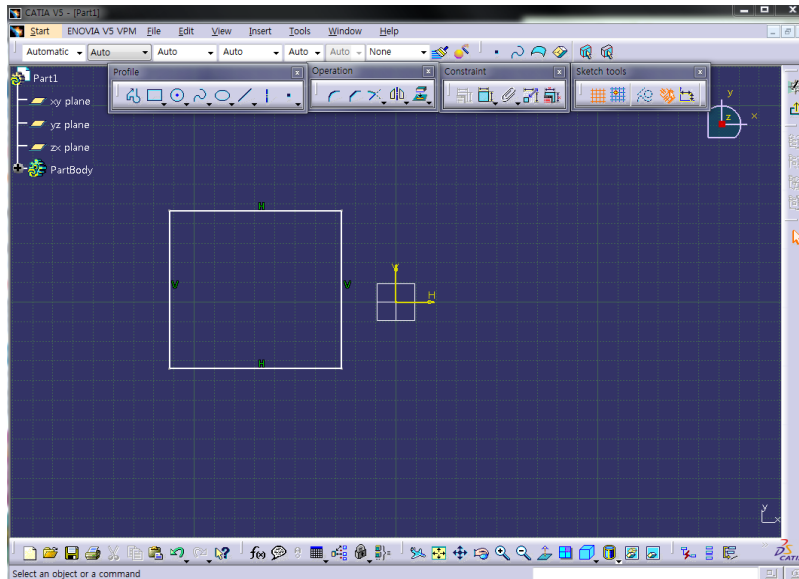
2) Constraint Defined In Dialog Box : 스케치한 Element에 구속 조건을 주어 정확하고 안정된 상태를 유지.



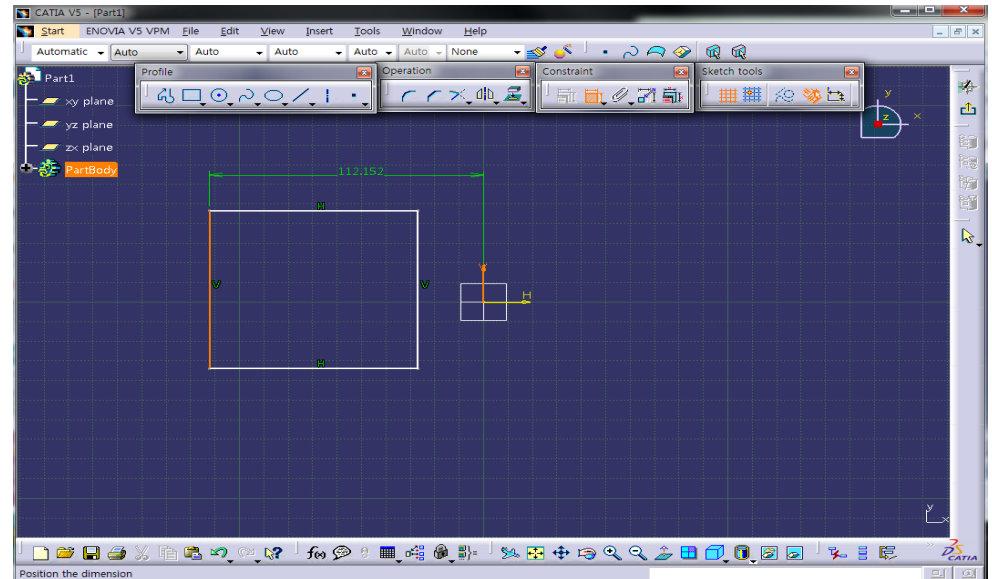
■ Constraint 의 이해



Constraint : H 와 V의 스케치 축 기준으로 치수를 입력하여 구속.

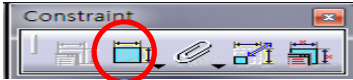


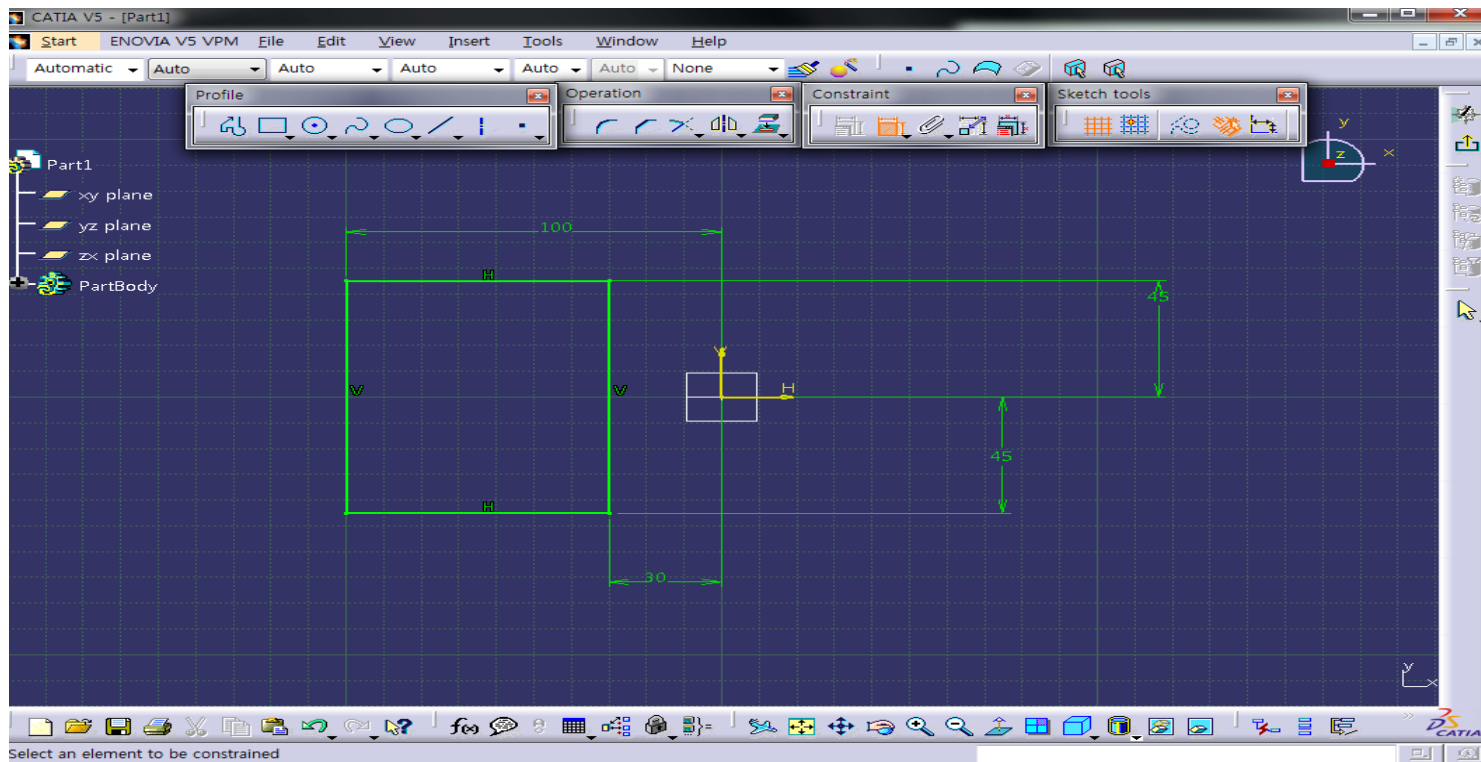
1 원하는 위치에 직사각형을 스케치 한다.



2 Constraint를 클릭하여 사각형의 세로는 V와, 가로는 H와의 치수를 모두 생성 한다.

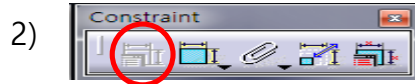
■ Constraint 의 이해

- 1)  Constraint : H 와 V의 스케치 축 기준으로 치수를 입력하여 구속.



- 3) 사각형의 Profile이 녹색으로 변하면서 마우스로는 임의로 움직일 수 없는 구속이 완료된다.

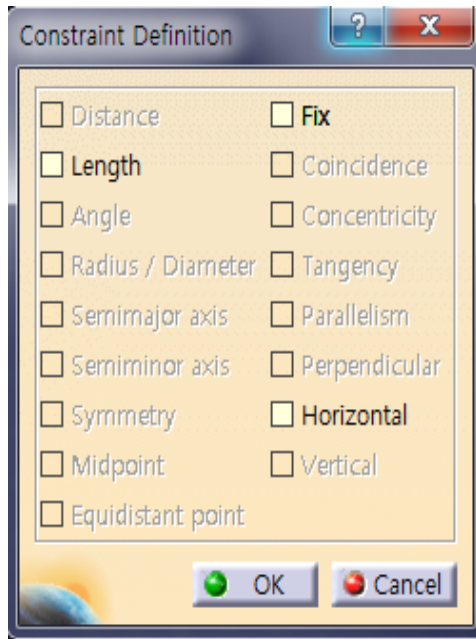
■ Constraint Defined In Dialog Box의 이해



Constraint Defined In Dialog Box : 스케치한 Element에 구속 조건을 주어

정확하고 안정된 상태를 유지.

- ✓ 하나 이상의 요소를 선택한 후 Icon을 선택하여 정의된 창(Constraint Definition)에서 가능한 모든 조건들 중 선택하여 Profile을 구속한다. 요소를 선택하지 않으면 활성화 되지 않는다.



Distance (거리)

Length (길이)

Angle (각도)

Radius/Diameter (반지름/지름)

Semimajor axis (장반경)

Semiminor axis (단반경)

Symmetry (대칭)

Midpoint (중심점)

Equidistant Point (등거리 점)

Fix (고정)

Coincidence (부합, 일치)

Concentricity (동심원, 동심호)

Tangency (접점)

Parallelism (평행)

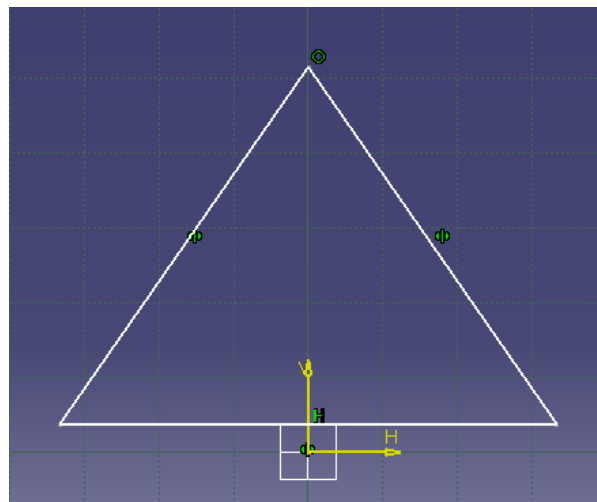
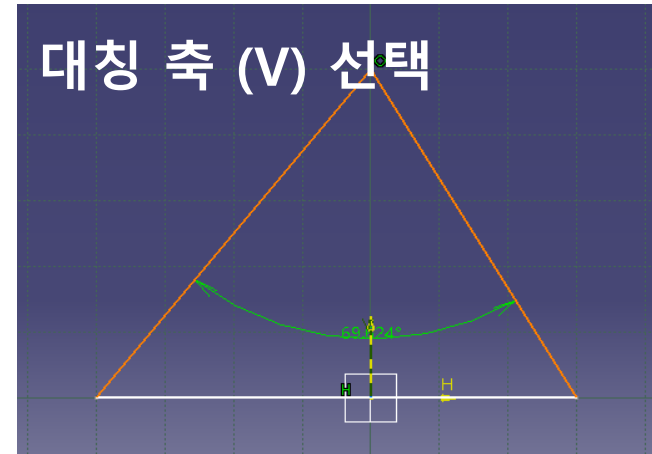
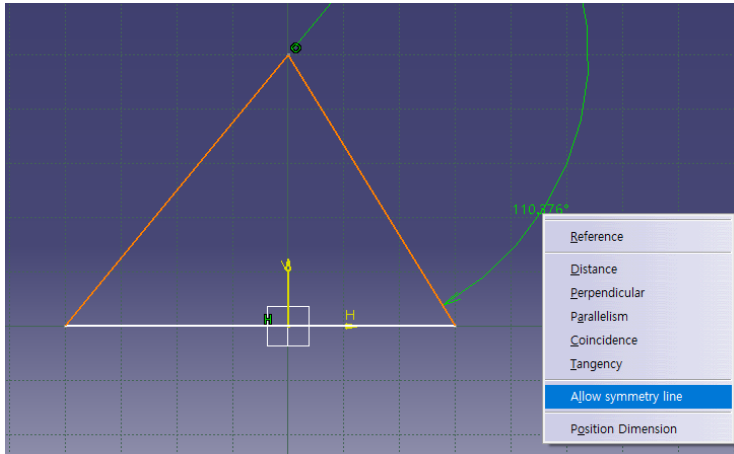
Perpendicular (직교)

Horizontal (수평)

Vertical (수직)

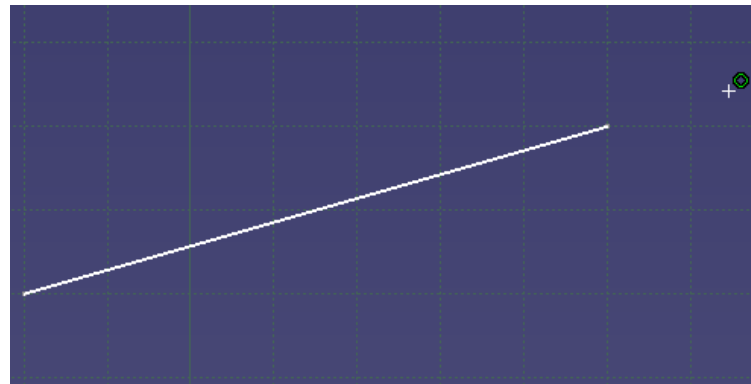
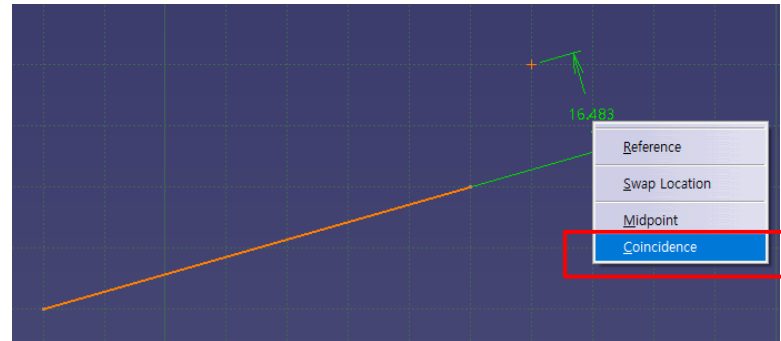
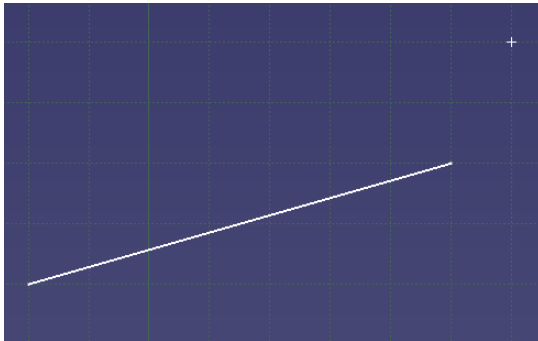
■ Constraint 의 이해

1) Symmetry



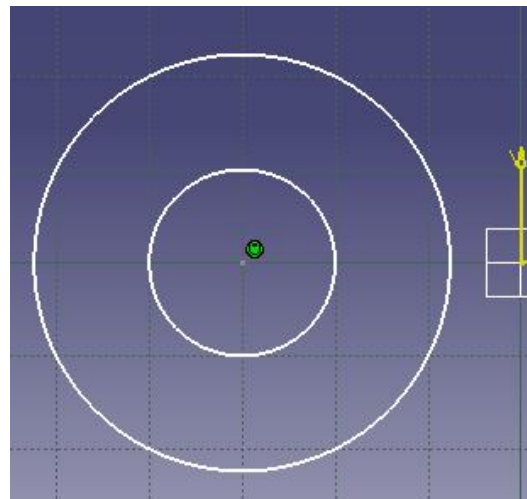
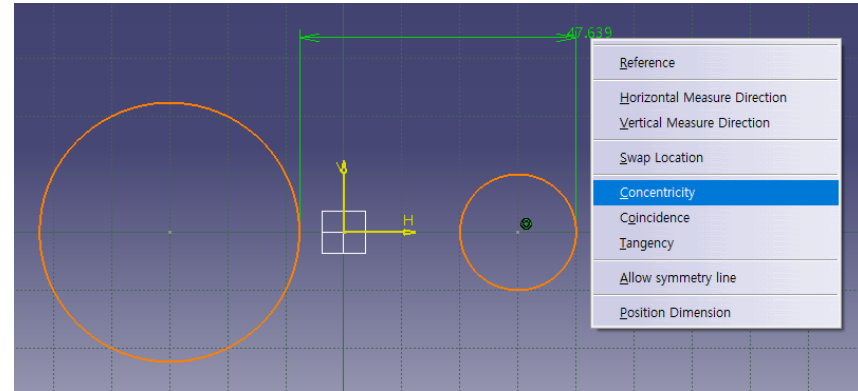
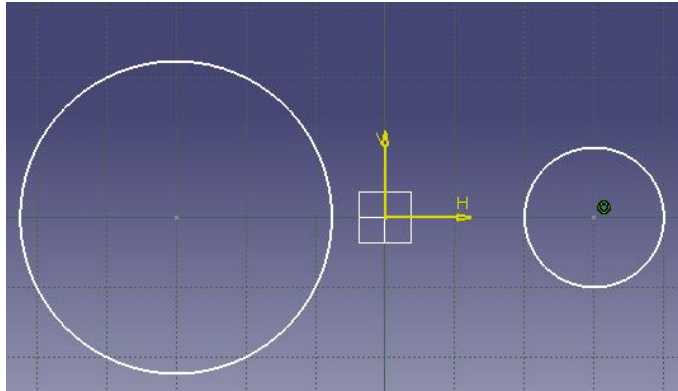
■ Constraint Defined In Dialog Box의 이해

2) Coincidence (일치)



■ Constraint 의 이해

3) Concentricity (중심 일치)



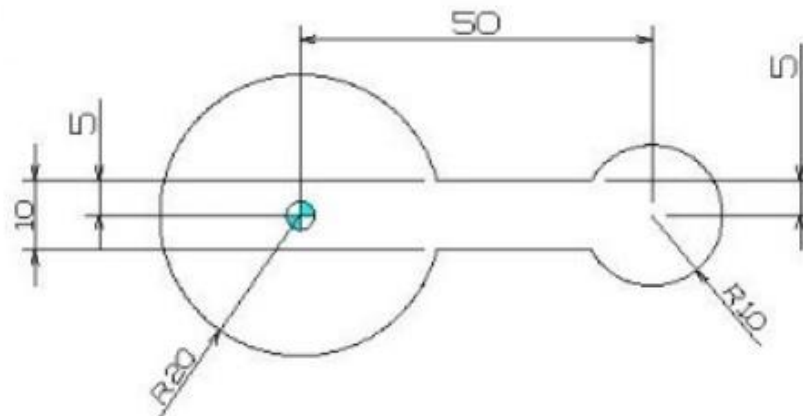
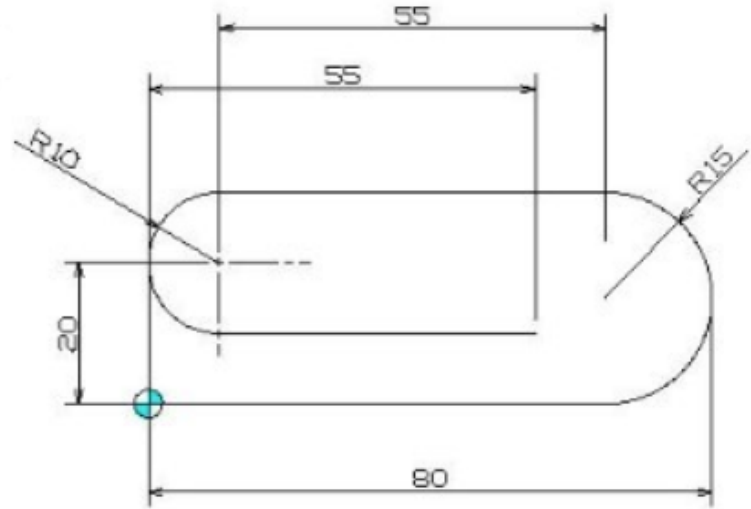
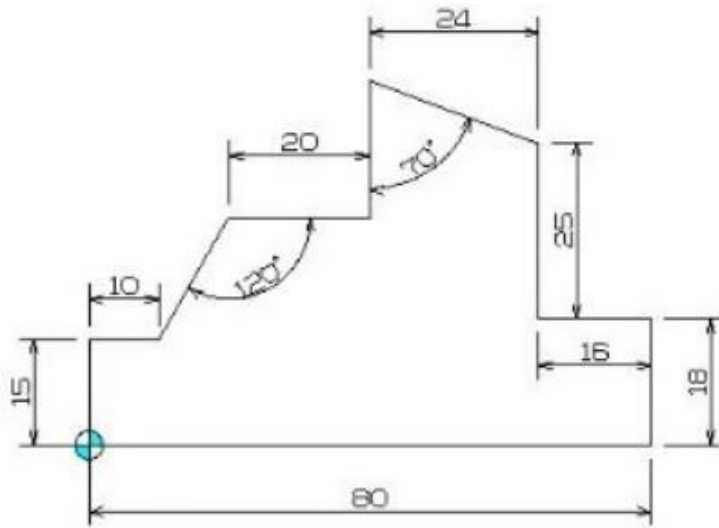
■ Constraint 의 이해

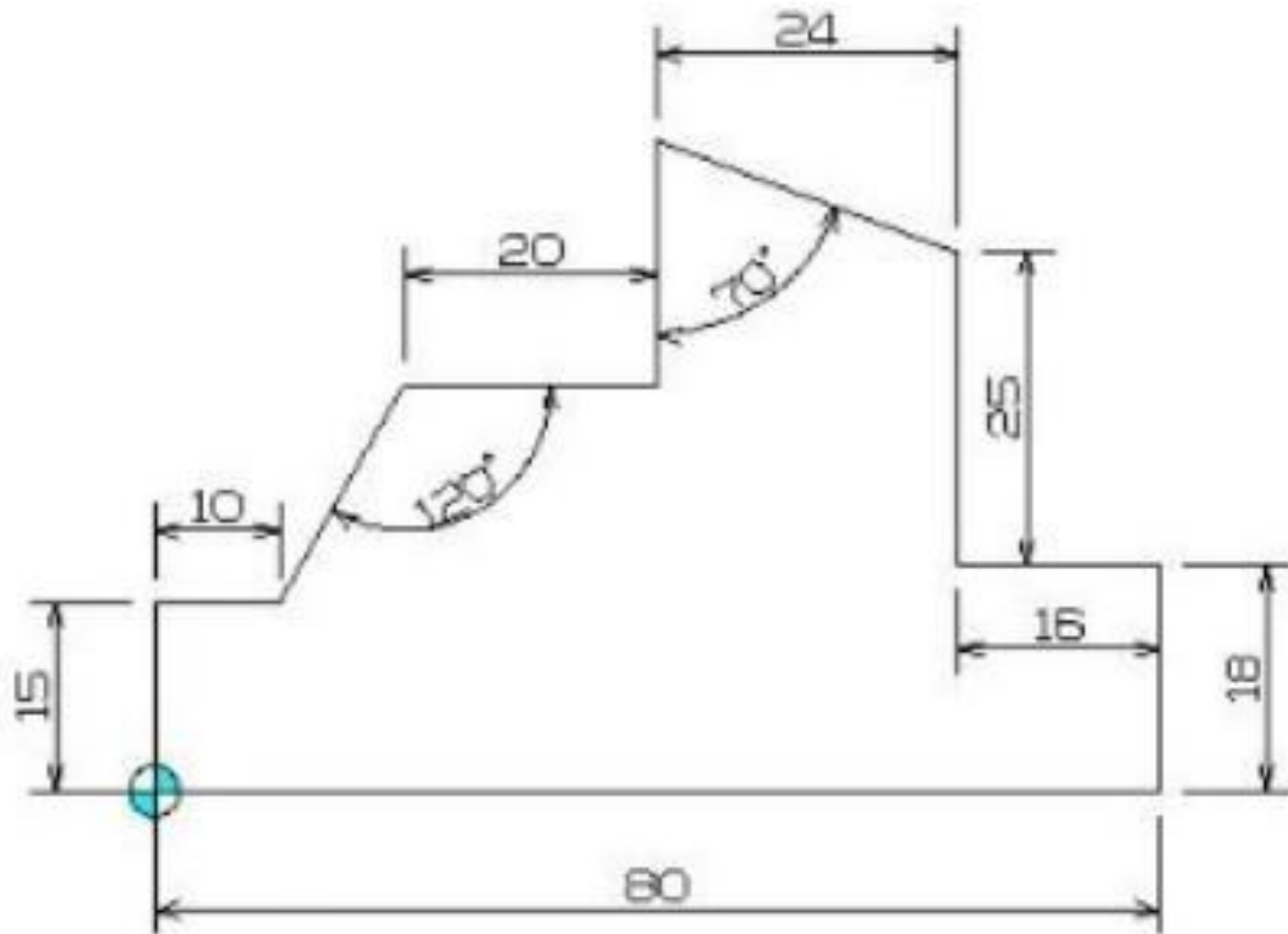
Coincidence와 Concentricity 와의 차이는

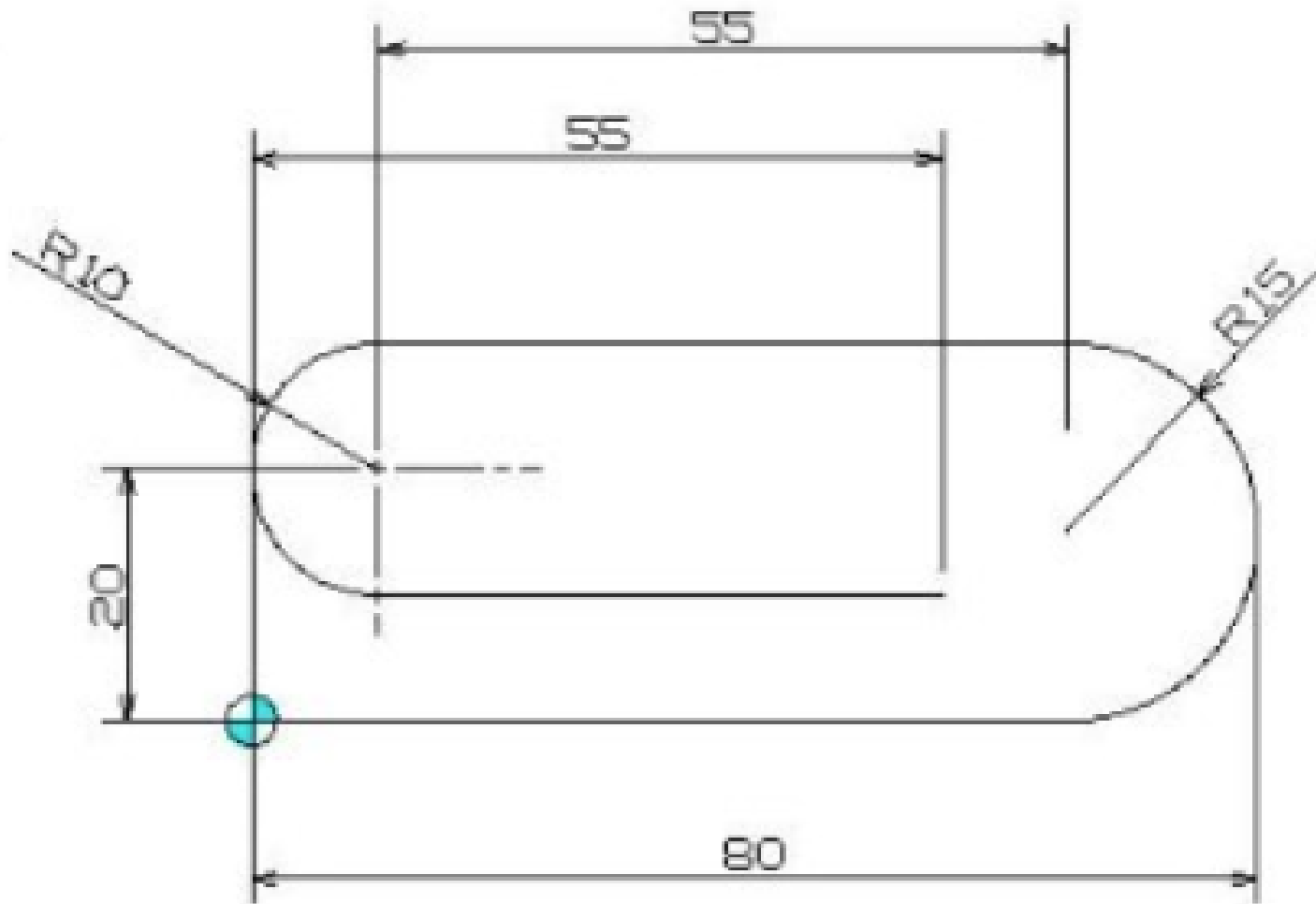
Coincidence 는 완전 일치 시키는 것이고

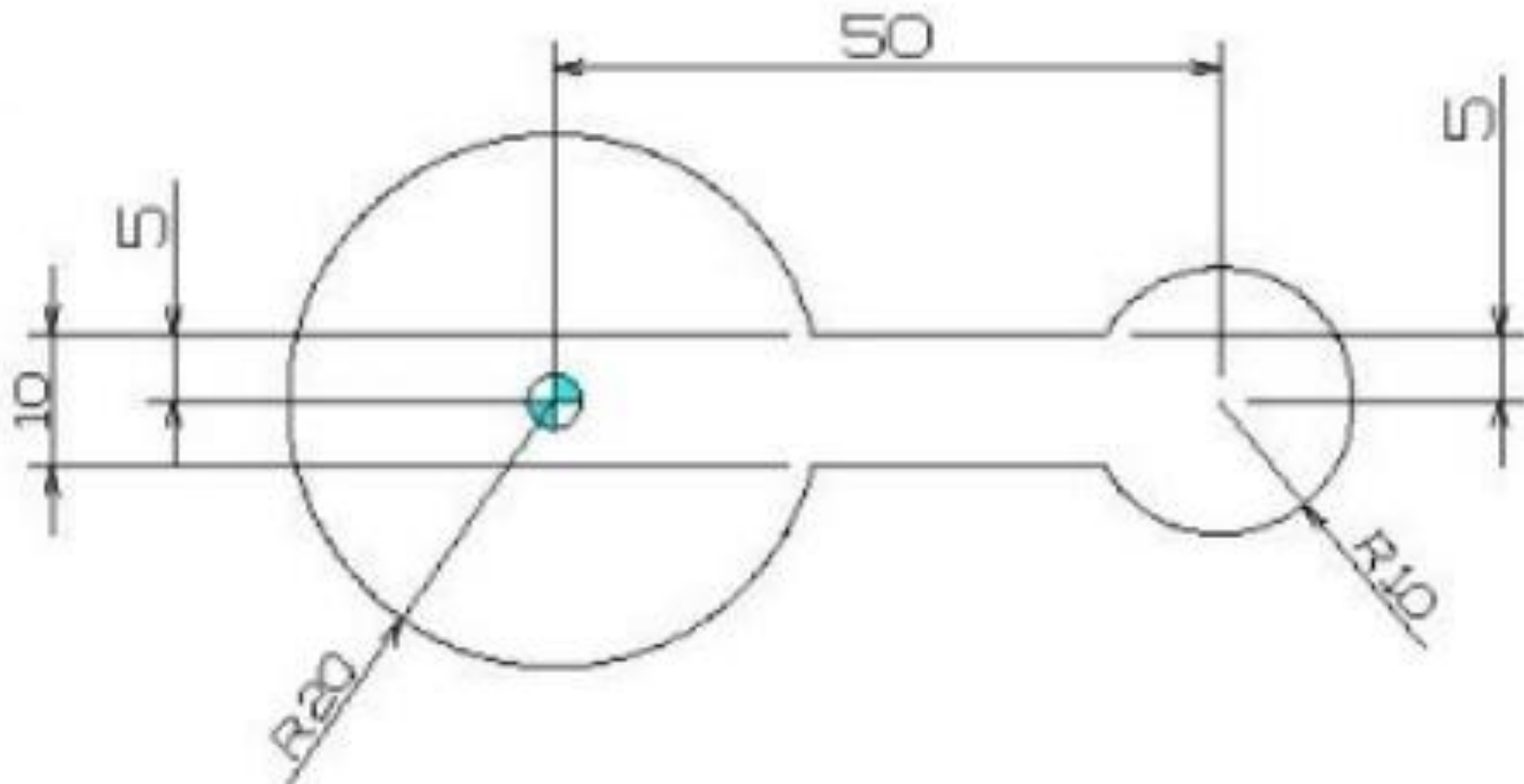
Concentricity 는 중심만을 일치시키는 것이다

■ 자유롭게 스케치 실습









2주차 실습 예제 (2-1)

